

面向前馈式三维重建的状态条件化候选几何融合模型与验证平台中期报告

版本：中期报告提交稿

日期：2026-06-08

开题报告作为前一阶段的立项材料，本稿只在必要处回顾其研究目标，不把当前实验结果回填到开题阶段。

摘要

本阶段的主要工作是把 Dream3R 从较松散的架构探索整理成一个可以运行、可以验证、可以用于中期汇报的 v1.1.0 模型包。前一阶段的代码中同时存在状态先验、候选几何融合、Qwen 语义控制、VGGT-Omega 接入、Foundation3R 无候选几何分支和若干学生解码器实验，边界不够清楚。本阶段对这些分支进行了收束：把状态条件化候选几何融合确定为当前正式模型，把 Qwen 语义和无候选几何路线放入诊断或后续研究，把 VGGT-Omega 作为 ETH3D 分支的有效教师模型纳入 v1.1.0。

当前 v1.1.0 采用场景域条件策略：KITTI 分支使用 v1.0-rc1 中已经稳定的有界状态先验与残差修正，ETH3D 分支使用引入 VGGT-Omega 的状态条件融合路径。官方指标为 KITTI / ETH3D 绝对相对误差 = 0.1448 / 0.0570，数值越小表示误差越低。状态对照实验显示，KITTI 的正常状态、无状态、乱序状态结果为 0.1448 / 0.1553 / 0.1521，ETH3D 为 0.0570 / 0.0583 / 0.0598，正常状态均优于无状态和乱序状态。本阶段还补齐了验证脚本、轻量运行测试、演示入口、真实候选缓存演示、发布说明、产物清单和服务器运行记录，使模型结果可以追溯到具体版本和运行入口，而不只是单次实验数值。

关键词：三维重建；前馈式几何；点图；状态条件化融合；候选几何库；VGGT-Omega；绝对相对误差

1. 本阶段主要变化

这段时间的工作重点是把 Dream3R 从“有很多想法和分支”的状态，整理成“有一个明确主模型”的状态。主要变化如下。

第一，明确了当前模型身份。Dream3R v1.1.0 当前定位为状态条件化候选几何融合模型，还没有达到从图像直接输出全部几何的独立基础模型水平。它读取多个前馈式三维重建教师模型给出的几何提议，再利用状态向量、候选置信度、冲突信息和场景域信息完成选择或融合。这个定位来自实验结果：无候选几何解码器、Foundation3R 蒸馏和图像状态学生模型目前还没有达到可替代教师模型的精度。

第二，确定了 v1.1.0 的正式推理策略。KITTI 分支保留 v1.0-rc1 的有界状态先验与残差修正，因为该路径在车载室外数据上更稳。ETH3D 分支接入 VGGT-Omega，并使用四专家状态条件融合路径，因为 VGGT-Omega 在 ETH3D 相近场景中的候选几何质量明显更好。这样处理后，模型按场景域选择已经通过状态对照的路径，避免把同一个分支强行套到所有数据上。

第三，完成了 VGGT-Omega 从权重接入到模型分支的整理。VGGT-Omega 先作为新教师模型进入候选几何库，再通过 50 个 KITTI 窗口和 50 个 ETH3D 窗口做上限评估。结果显示，它在 ETH3D 上贡献明显，在 KITTI 上收益很小。基于这个结果，v1.1.0 只把 VGGT-Omega 放入 ETH3D 分支，KITTI 继续使用稳定回退路径。

第四，测试了 Qwen3-VL 语义信号，但没有把它放入正式推理图。Qwen 能输出稳定的离线语义标签，也可以用于场景提示、风险提示或教师模型调度尝试；但当前实验中，它还没有证明能带来稳定几何收益。因此，中期报告把 Qwen 作为诊断分支记录，不把它写成当前模型贡献。

第五，补齐了模型包和验证链路。当前 v1.1.0 已经有正式模型入口、稳定回退入口、验证脚本、轻量运行测试、演示入口、真实候选缓存演示、发布说明、模型说明卡、验证报告和产物清单。服务器侧也保留了 BUAA-Server GPU1 的运行记录。这样可以说明每个指标来自哪个版本、哪个入口和哪类缓存，避免只给一个孤立数值。

2. 当前模型具体做什么

Dream3R v1.1.0 的输入是一组候选几何。每个教师模型对窗口图像生成点图、置信度或相关质量信号，这些输出先被整理为候选几何库。系统同时读取状态向量或记忆上下文，用于表达跨帧、跨视图或跨候选的历史信息。融合模块再根据候选几何、置信度、冲突分数、状态向量和场景域信息输出最终点图。

当前版本的关键约束是状态因果性。正常状态输入时，模型应该比无状态和乱序状态更好；如果三组结果没有差距，状态模块就没有可靠证据。v1.1.0 因此保留了正常状态、无状态、乱序状态三组对照，并把它们作为判断当前模型是否成立的核心证据。

模型可以概括为两条正式分支。KITTI 分支使用 v1.0-rc1 的稳定路径，主要作用是保证车载室外场景不因引入新教师模型而退化。ETH3D 分支使用 VGGT-Omega 参与的状态条件融合路径，主要作用是利用 VGGT-Omega 在室内或静态多视图相近场景中的强候选几何。两条分支共同构成 v1.1.0 的官方模型。

3. 具体完成的任务

本阶段实际完成的任务可以分为六类。

第一类是模型整理。将早期的状态先验、残差修正、候选几何融合和场景域策略整理到 v1.1.0 官方入口中，同时保留 v1.0-rc1 作为稳定回退版本。

第二类是 VGGT-Omega 接入。完成权重路径、缓存读取、候选顺序检查、状态维度适配和真实候选缓存演示，使 VGGT-Omega 能作为教师模型参与 ETH3D 分支。

第三类是语义控制实验。Qwen3-VL-2B-Instruct 按离线语义控制信号测试，包含严格输出格式、真实语义、乱序语义、禁用语义和留出组校准。实验结果说明它目前更适合作为诊断工具，暂时不进入 v1.1.0 正式推理。

第四类是无候选几何分支排查。Foundation3R、原生学生解码器和图像状态学生模型都已经形成了训练或前向入口，但几何误差和状态对照结果还不足以支撑正式结论。因此，这些分支被保留为后续研究，不作为当前交付模型。

第五类是实验和指标整理。当前报告使用 KITTI、ETH3D 的绝对相对误差作为主指标，并把 v1.0-rc1、v1.1.0、正常状态、无状态、乱序状态、VGGT-Omega 上限评估放入同一结果叙事中。

第六类是发布材料整理。完成了发布说明、有效架构说明、完整模型包说明、模型说明卡、验证报告、产物清单和中期报告草稿，使当前模型可以被复现、被检查、被用于中期答辩。

4. 实验设计与主要结果

本阶段使用绝对相对误差作为主要报告指标。该指标度量预测深度与真实深度的相对误差，数值越小表示几何误差越低。当前工作重点是模型架构和状态因果性验证，尚未覆盖完整排行榜评测协议；报告中的结果按“官方模型指标、状态对照、失败分支”三个层次组织。

4.1 官方模型指标

模型版本	KITTI 绝对相对误差	ETH3D 绝对相对误差	说明
v1.0-rc1 稳定回退版本	0.1448	0.1475	冻结状态先验 + 有界残差修正
v1.1.0 官方版本	0.1448	0.0570	KITTI 走 v1.0-rc1, ETH3D 走引入 VGGT-Omega 的状态条件融合

从数值上看, v1.1.0 在 KITTI 上保持 v1.0-rc1 的稳定结果, 在 ETH3D 上取得明显改进。该改进来自 VGGT-Omega 教师模型在 ETH3D 相近场景中的强几何提议, 以及统一场景域条件评估对状态分支的通过。该结果支持当前场景域条件融合设计: 不同场景域采用经过对照验证的分支, 避免把单一教师模型强行用于所有数据。

4.2 状态因果性对照

数据域	正常状态	无状态	乱序状态
KITTI	0.1448	0.1553	0.1521
ETH3D	0.0570	0.0583	0.0598

状态对照是本阶段最重要的实验之一。若正常状态与无状态、乱序状态无法拉开差距, 状态模块的作用就只能停留在结构假设层面。当前结果中, 两个数据域的正常状态都取得最低误差, 说明状态向量在 v1.1.0 的分支选择或融合过程中具有可观测贡献。这个结论仍然是阶段性的, 其外推到更长序列、动态场景和新数据域时仍需继续验证。

4.3 VGGT-Omega 教师模型证据

VGGT-Omega 首先以教师模型候选的形式进入系统。50 个 KITTI 窗口和 50 个 ETH3D 窗口的上限评估显示, KITTI 上新上限从 0.1763 到 0.1742, 增益为 1.18%, VGGT-Omega 优于原候选的窗口数为 2/50; ETH3D 上新上限从 0.1419 到 0.1158, 增益为 18.35%, VGGT-Omega 优于原候选的窗口数为 35/50。该结果说明 VGGT-Omega 对 ETH3D/室内相近场景贡献明显。后续四专家状态条件融合控制实验显示, KITTI 正常状态分支不如无状态和稳定回退版本。因此, v1.1.0 将引入 VGGT-Omega 的状态条件融合放入 ETH3D 分支, 并继续保留 KITTI 的 v1.0-rc1 稳定路径。

4.4 复现与运行证据

本阶段在本地和 BUAA-Server GPU1 上完成了 v1.1.0 的基础验证。本地验证包括 v1.1 验证脚本、v1.1 轻量运行测试、KITTI/ETH3D 演示、v1.0 回退版本验证、发布测试和结果文件解析。历史全量测试记录为 300 项通过、2 项跳过。服务器侧验证包括 v1.1 验证脚本、v1.1 轻量运行测试、v1.1 演示、真实候选缓存演示、v1.0 回退版本验证和发布测试。真实缓存演示分别生成 KITTI 与 ETH3D 的结果文件, 用于证明当前发布包的运行契约可以在真实缓存上执行。它们不作为新的基准评测数值来源。

5. 未纳入官方模型的研究分支

中期阶段除了官方 v1.1.0, 也尝试了若干可能路线。报告保留这些结果, 用于说明当前模型选择候选几何融合的实验依据, 以及后续无候选几何路线需要补齐的条件。

Qwen3-VL-2B-Instruct 被测试为离线语义控制信号。其定位是辅助路由、几何评估、状态监督或教师模型调度。严格输出格式、真实语义/乱序语义/禁用语义控制，以及留出组校准均已执行。结果显示，Qwen 语义信号能生成稳定标签，但在当前几何控制任务中尚未超过乱序控制或仅几何基线。因此它保留为诊断分支，当前 v1.1 推理图不读取该信号。

Foundation3R 和无候选几何解码器是更接近“独立三维重建基础模型”的研究尝试。当前实现已经具备基本前向计算契约、稠密教师缓存、训练入口和状态调制实验，但多次评估表明其几何精度和状态因果性不足以替代候选几何库路线。例如，从零训练学生模型和教师蒸馏的结果远高于教师目标，状态/无状态/乱序状态之间也没有形成稳定优势。该分支当前暴露的主要瓶颈在于数据规模、监督目标和模型容量，下一步需要改变预训练表示、监督目标或模型规模，避免重复浅层解码器搜索。

原生学生解码器、图像状态学生模型和 v1.2-exp0 核心桥接也属于研究或实验性分支。它们改善了代码结构和训练入口，但尚未形成优于 v1.1.0 的正式指标和控制结果。因此，中期报告把它们作为后续研究储备，当前不作为主模型。

6. 平台与工程支撑

本课题的另一个阶段成果是形成了较完整的实验与发布链路。早期开题阶段强调统一实验平台的重要性，本阶段实际落地为发布文档、产物清单、验证脚本、演示脚本、服务器缓存路径和测试集成。对于三维重建模型而言，这部分并非附属工作。前馈式三维重建模型经常涉及大模型权重、跨环境依赖、GPU 设备绑定和长时间缓存构建，如果缺少固定入口和产物记录，后续很难判断某个数值来自哪个分支、哪个教师模型或哪次状态设置。

当前 v1.1.0 的发布链路包括正式版本说明、有效架构说明、完整模型包说明、模型说明卡、验证报告和产物清单。它们共同定义版本身份、模型边界、可运行入口、指标来源和结论范围。服务器侧约束也被纳入流程：涉及真实模型权重和 GPU 推理的代码在 BUAA-Server GPU1 上运行，本地主要承担文档、模拟测试和轻量验证。

7. 当前不足

当前 Dream3R 仍然存在几个明确不足。第一，v1.1.0 仍依赖教师模型和缓存几何提议，当前报告对象是候选几何库上的状态条件化融合系统；从图像直接输出全部几何的基础模型仍属于后续研究线。第二，场景域条件策略的范围仍然较窄，目前只围绕 KITTI 与 ETH3D 两个主要域形成正式结论。第三，真实缓存演示证明了运行契约，完整基准评测仍需更系统的数据划分、重复实验和统计报告。第四，状态信号虽然通过当前无状态/乱序状态控制，但其在更长序列、动态场景和跨数据集迁移中的稳定性仍需验证。第五，Qwen 语义信号尚未证明能改善几何，当前报告将其作为诊断分支处理。

这些不足给出了后续工作的方向。Dream3R 下一阶段应围绕三个问题推进：一是扩大 v1.1.0 的正式评测与消融，包括更多窗口、更多数据域和重复种子；二是把 Foundation3R 无候选几何分支重新设计为有足够视觉表示和教师监督的训练问题；三是将当前发布包整理成论文可读的方法图、结果表和复现实验脚本，使模型贡献和实验边界能够被外部读者理解。

8. 下一阶段计划

短期工作应首先服务于中期答辩和阶段检查。具体包括：完成中期报告定稿，制作 18 至 22 页中期答辩幻灯片，补充方法图和结果表，把 v1.1.0 的指标、状态对照、失败分支和复现命令组织成清晰的答辩叙事。该叙事的主线应为：前馈式三维重建已经从单模型走向多模型分化，Dream3R 当前贡献是在候选几何库上引入状态条件化融合与因果对照，并在 KITTI/ETH3D 上形成可运行的 v1.1.0 模型包。

中期之后，研究应分成两条线并行推进。第一条是发布线，目标是把 v1.1.0 从“可交付模型包”推进到“可写论文的实验系统”。这需要更完整的数据协议、更多消融实验、运行时间和显存统计、教师模型贡献分析，以及对正常状态/无状态/乱序状态控制的重复验证。第二条是 Foundation3R 线，目标是重新审视无候选几何模型是否有可能成立。该线不应再重复当前浅层解码器，而应引入更强视觉骨干网络、更密集的教师目标、更合理的尺度归一和训练计划，并保留严格的候选几何泄漏检查。

具体优化思路可以分为三组。第一组是证据优化，优先完善 KITTI/ETH3D 窗口数量、数据划分、多随机种子结果、运行时间、显存和失败案例统计，使 v1.1.0 从当前的发布包证据推进到论文级实验表。第二组是融合模型优化：在候选几何库内做教师模型随机移除、教师模型贡献消融、置信度校准和冲突感知残差，使系统能够解释“哪个教师模型在什么场景域中有贡献”，同时继续保留正常状态、无状态和乱序状态三组对照。第三组是无候选几何路线重设计：以 VGGT/DINO/MASt3R 等强视觉表示为输入，使用稠密教师目标、尺度归一和更长训练计划，先证明学生模型能接近教师目标，再讨论是否有资格成为独立三维重建基础模型。

如果后续需要对外写论文，本文建议暂时采用如下贡献表述：

本文研究面向前馈式三维重建的状态条件化候选几何融合问题。Dream3R 将多个前馈式三维重建教师模型的输出组织为候选几何库，并在状态向量与场景域条件下学习融合策略，以应对不同三维重建骨干模型在场景域上的性能分化。当前 v1.1.0 系统在 KITTI 与 ETH3D 上完成了可运行模型包和正常状态/无状态/乱序状态对照验证。

9. 阶段结论

截至中期阶段，Dream3R 已经从早期架构设想推进到可运行、可验证的 v1.1.0 官方模型包。当前模型形态是状态条件化候选几何融合：多个前馈式三维重建教师模型产生候选几何，状态向量与场景域信息参与融合决策。当前结果显示，正确状态在 KITTI 与 ETH3D 上均优于无状态和乱序状态，VGGT-Omega 在 ETH3D 分支中提供了有效教师模型增益，Qwen 语义和 Foundation3R 无候选几何分支则尚未形成可推广的几何改进。这个结论范围有限，但具备清晰的指标、对照和复现入口。下一阶段的重点应放在正式评测、论文叙事、方法图表和无候选几何路线的重新设计上。

参考文献占位

- [1] Wang S., Leroy V., Cabon Y., Chidlovskii B., Revaud J. DUS3R: Geometric 3D Vision Made Easy. 2023/2024.
- [2] Leroy V., Cabon Y., Revaud J. Grounding Image Matching in 3D with MAS3R. 2024.
- [3] Yang J. et al. Fast3R: Towards 3D Reconstruction of 1000+ Images in One Forward Pass. 2025.
- [4] Wang J. et al. VGGT: Visual Geometry Grounded Transformer. 2025.
- [5] Wang H., Agapito L. 3D Reconstruction with Spatial Memory. 2024.
- [6] Yuan Y. et al. Test3R: Learning to Reconstruct 3D at Test Time. 2025.

后续正式报告需要将以上条目统一整理为学校要求的参考文献格式，并与开题报告的参考文献表去重。